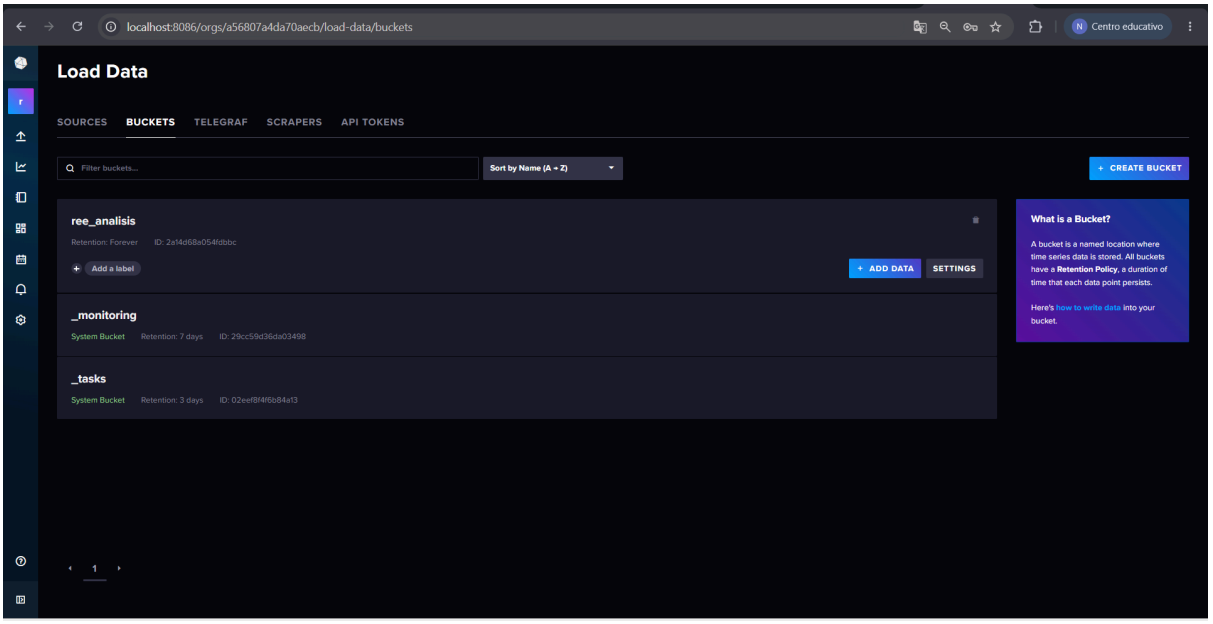
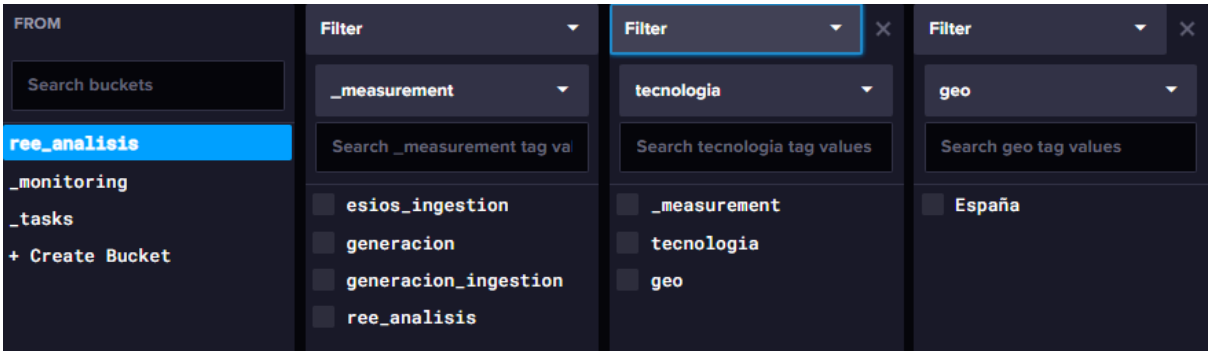
Entrega BDA - Reto 0

Influx:

Bucket utilizado para el reto: ree_analisis



Dentro del bucket encontramos estos measurements:



Measurement	Origen	Qué contiene
ree_analisis	Datos históricos de REE/REData	Datos de 2019–2025 cargados desde el Parquet limpio. Proceden originalmente de la API de REE; el CSV es una copia equivalente. Incluye métricas calculadas de generación, demanda, renovables, emisiones, balances e intercambios.

generacion	API ESIOS en tiempo real	Valores actuales de generación y demanda recibidos mediante Node-RED desde api.esios.ree.es.
generacion_ingestion	API ESIOS en tiempo real	Los mismos valores de generacion, guardados con la hora en que Node-RED los ingirió. También conserva la marca temporal original de la API.
esios_ingestion	API ESIOS: metadatos de monitorización	Información del proceso de consulta: estado del polling, número de valores recibidos y fechas de actualización de la API. No contiene medidas de generación directamente.

1. Measurement: **ree_analisis**

Contiene los datos históricos y los resultados de los análisis realizados sobre ellos.

Tipo	Nombre	Significado
Field	**valor**	Valor numérico de la métrica. Según el caso, puede representar generación, demanda, potencia instalada, porcentajes, ratios, variaciones o intercambios.
Tag	**analisis**	Tipo de análisis realizado, por ejemplo demanda, tecnologías, intercambios o balance territorial.
Tag	**metrica**	Nombre concreto del indicador, por ejemplo Generación anual, Demanda mensual o Potencia instalada.
Tag	**tecnologia**	Tecnología energética relacionada, como Eólica, Hidráulica o Solar fotovoltaica.
Tag	**territorio**	Comunidad autónoma o ámbito territorial del dato.
Tag	**pais**	País relacionado con los intercambios internacionales.

2. Measurement: **generacion**

Almacena los valores originales recibidos desde la API de ESIOS en tiempo real. El timestamp del dato corresponde a la fecha y hora original recibida desde la API.

Tipo	Nombre	Significado
Field	**mw**	Valor del indicador recibido desde la API, expresado en MW. Puede corresponder a generación, demanda o intercambios, según el indicador consultado.
Tag	**tecnologia**	Indicador energético consultado, por ejemplo eolica, hidraulica, nuclear, demanda_real o baterias_carga.
Tag	**geo**	Zona geográfica a la que corresponde el dato, normalmente España.

3. Measurement: generacion_ingestion

Almacena los mismos valores de la API, pero identificando también el momento en que Node-RED los recibe y los guarda. El timestamp principal es el momento de recepción en Node-RED; la fecha original de la API se conserva en `source_timestamp_ms`.

Tipo	Nombre	Significado
Field	**mw**	Valor del indicador recibido desde la API, expresado en MW.
Field	**source_timestamp_ms**	Fecha y hora original del dato en la API, expresada en milisegundos Unix.
Tag	**tecnologia**	Indicador energético al que pertenece el dato.
Tag	**geo**	Zona geográfica a la que corresponde el dato, normalmente España.

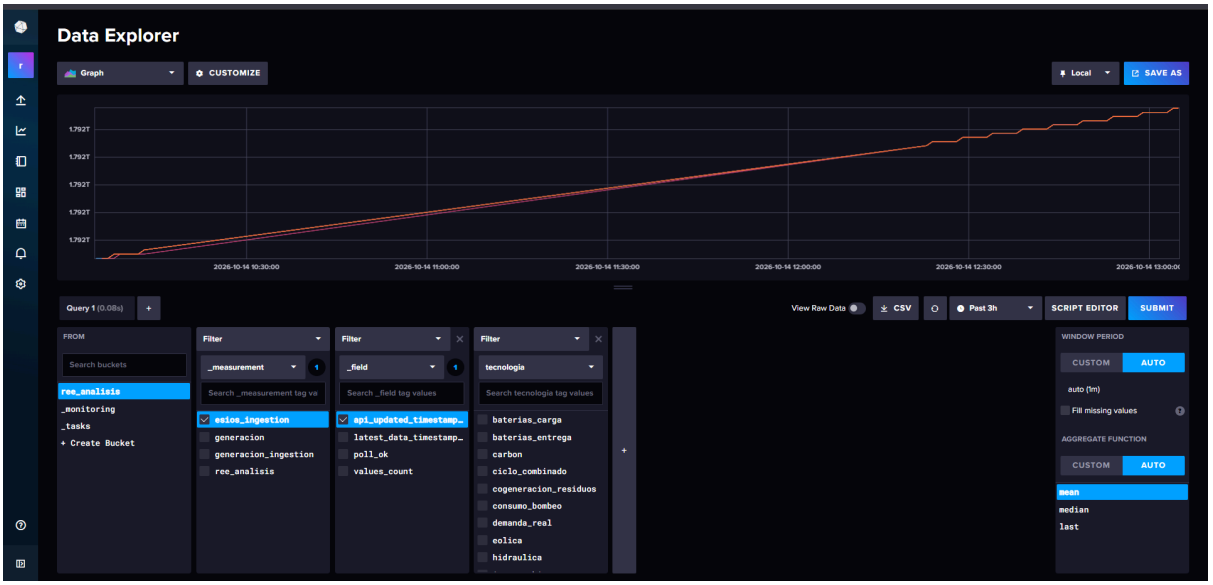
4. Measurement: esios_ingestion

No almacena valores de generación. Sirve para controlar si el proceso de consulta a la API funciona correctamente.

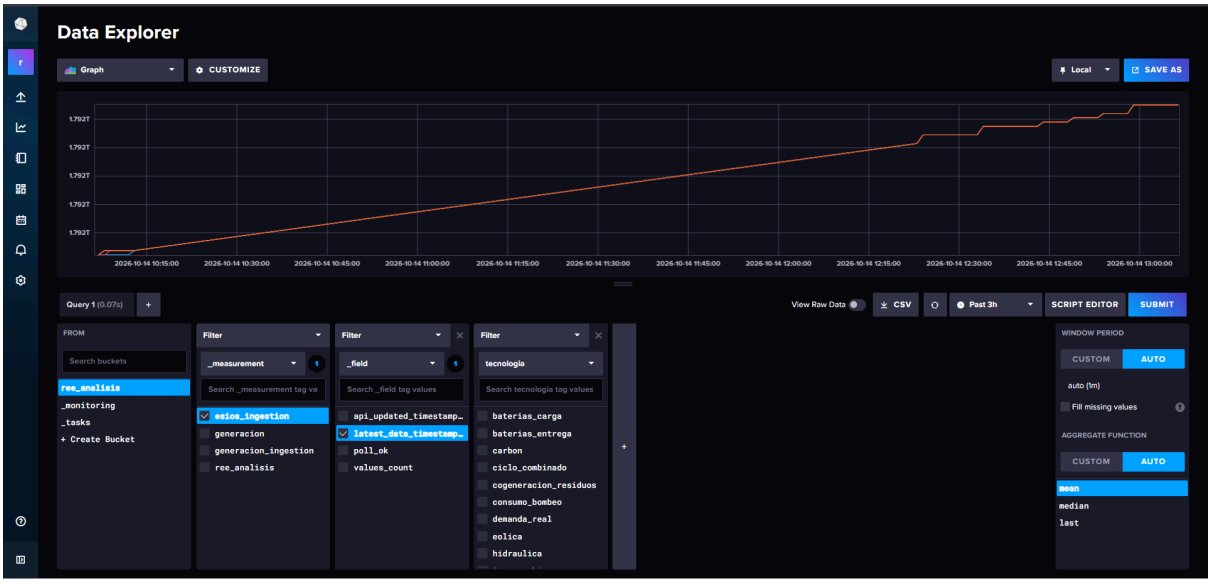
Tipo	Nombre	Significado
Field	**poll_ok**	Indica que la consulta a la API se realizó correctamente. El flujo guarda el valor 1.
Field	**values_count**	Número de valores devueltos por la API en la consulta.
Field	**latest_data_timestamp_ms**	Fecha y hora del dato más reciente recibido desde la API, en milisegundos Unix.
Field	**api_updated_timestamp_ms**	Fecha y hora de la última actualización indicada por la API, en milisegundos Unix.
Tag	**tecnologia**	Indicador de la API al que corresponde la consulta.

Capturas de influx:

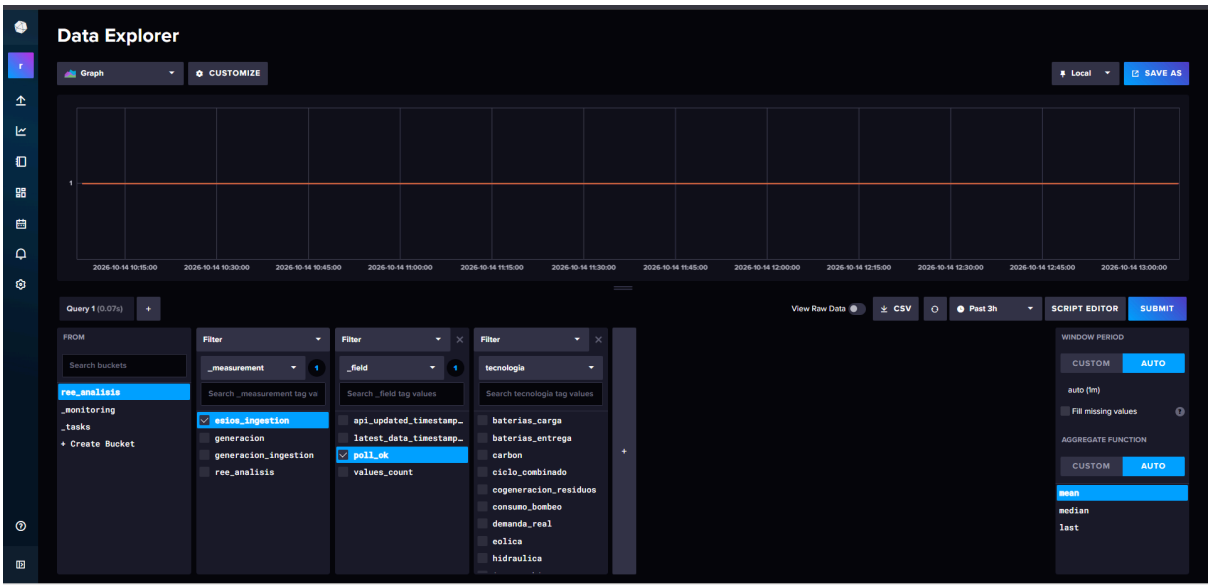
esios_ingestion / api_update_timestamp_ms:



esios_ingestion / lastest_data_timestamp_ms:



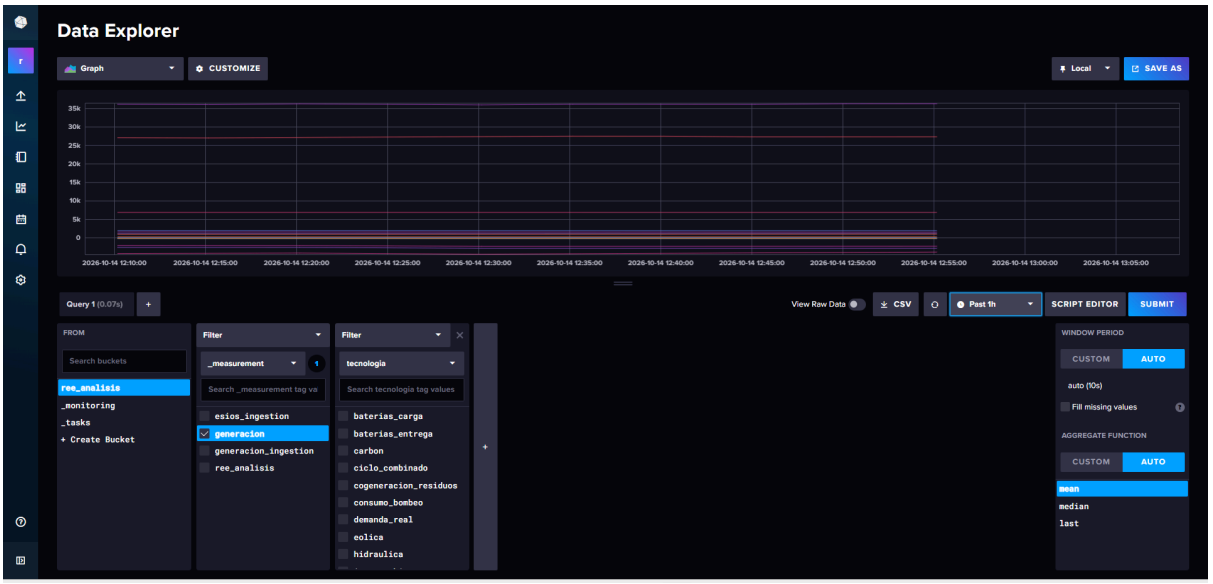
esios_ingestion / poll_ok:



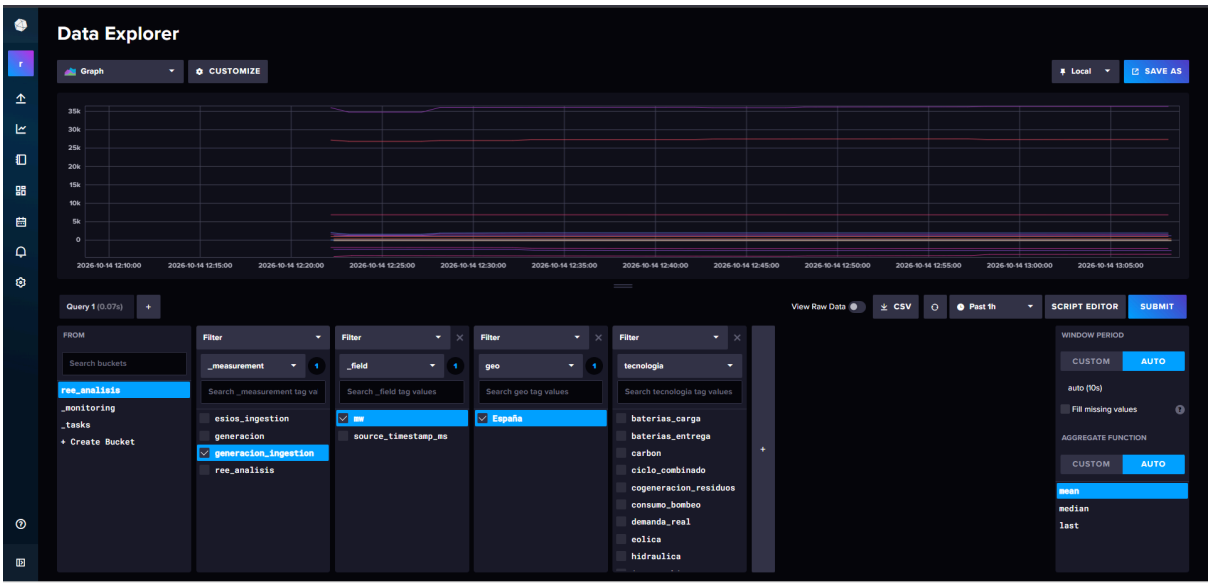
esios_ingestion / values_count:



generacion:



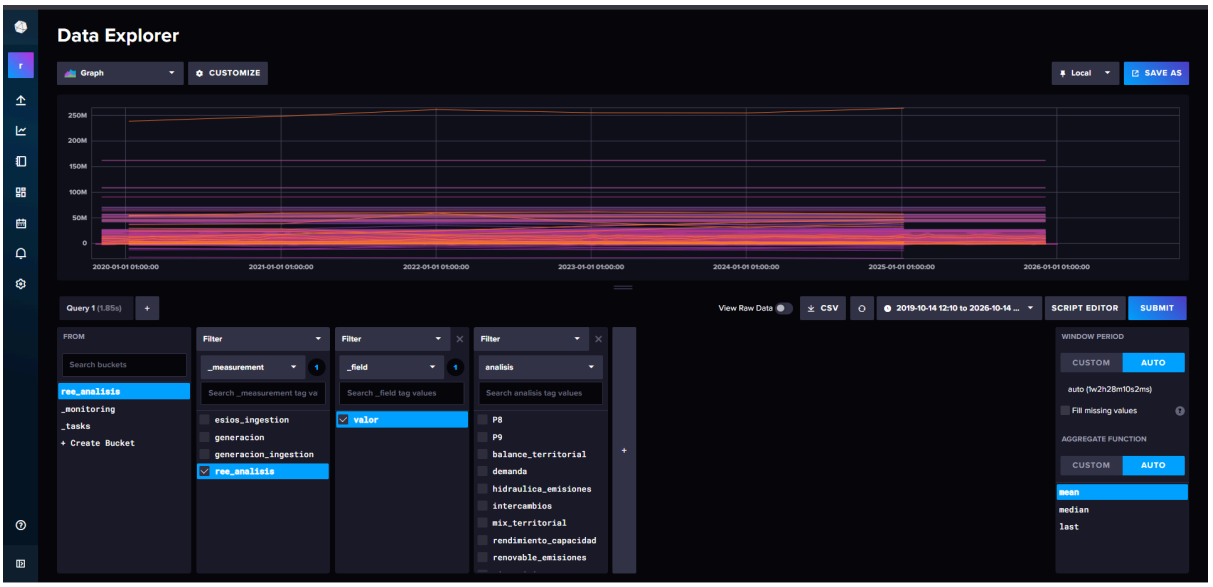
generacion_ingestion / mv:



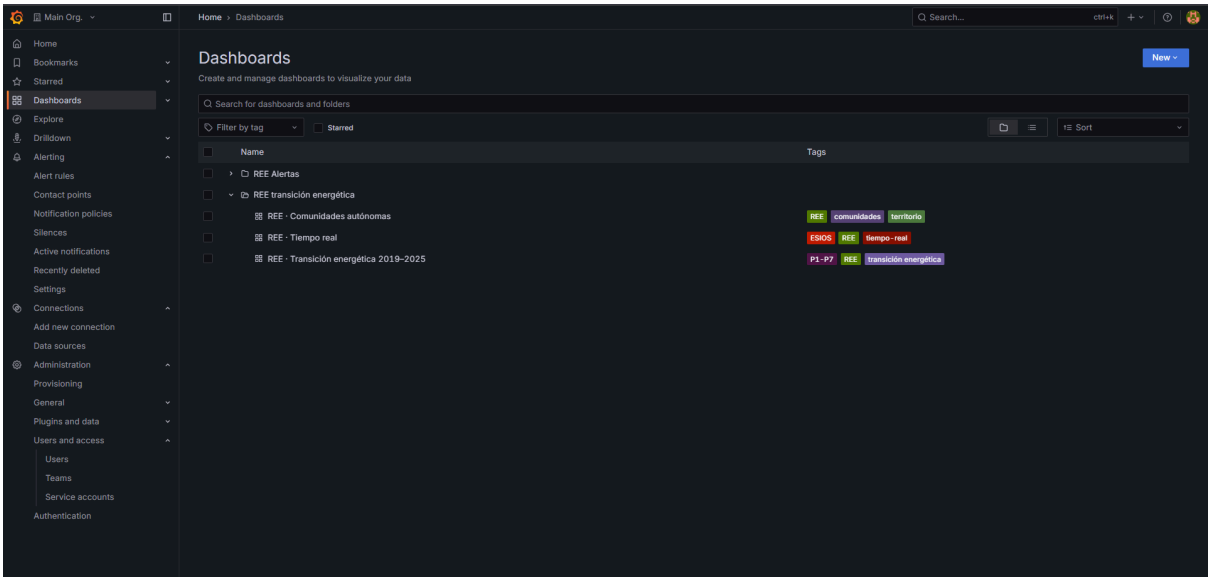
generacion_ingestion / source_timestamp_ms:



ree_analisis / valor:



Grafana:



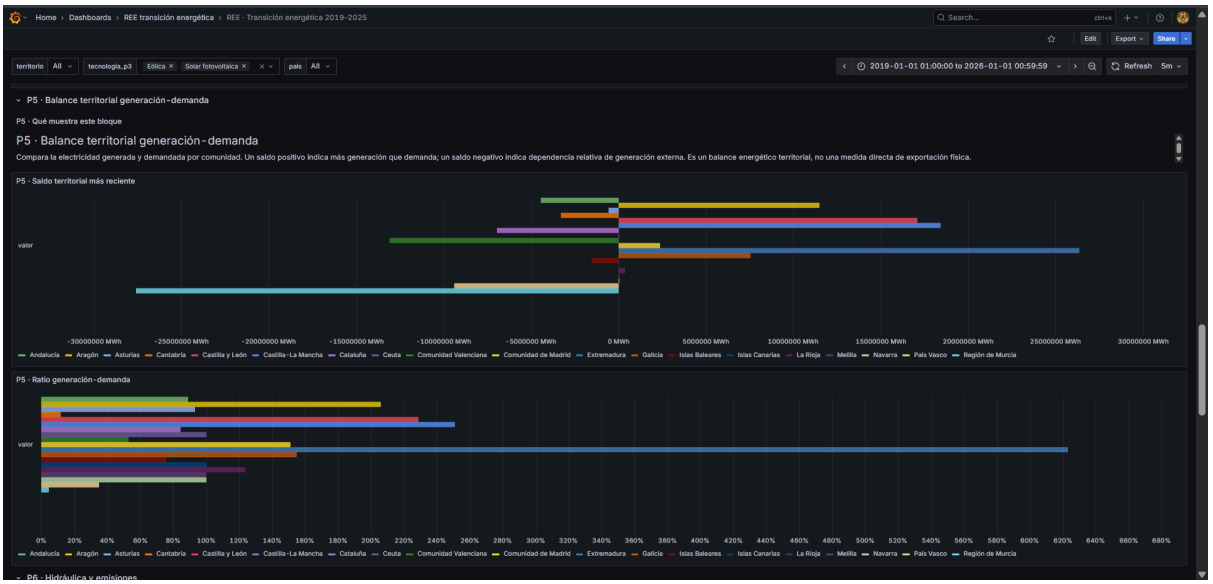
REE · Transición energética 2019–2025:




Home › Dashboards › REE transición energética › REE - Transición energética 2019-2025
Search...
Edit
Export
Share
territorio All
tecnologia_p3 Eólica Solar fotovoltaica
país All
2019-01-01 01:00:00 to 2026-01-01 00:59:59
Refresh 5m
P2 · Renovable frente a emisiones
P2 · Qué muestra este bloque
P2 · Renovable frente a emisiones
Contrasta la generación renovable con la generación con emisiones de CO_2 equivalente. Sirve para observar cómo cambia su peso relativo a lo largo del periodo.
P2 · Evolución conjunta
16000000 MWh
14000000 MWh
12000000 MWh
10000000 MWh
8000000 MWh
6000000 MWh
4000000 MWh
2000000 MWh
Generación con emisiones
Generación renovable
P2 · Participación renovable
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
Participación renovable
P3 · Tecnologías


Home › Dashboards › REE transición energética › REE - Transición energética 2019-2025
Search...
Edit
Export
Share
territorio All
tecnologia_p3 Eólica Solar fotovoltaica
país All
2019-01-01 01:00:00 to 2026-01-01 00:59:59
Refresh 5m
P3 · Tecnologías
P3 · Qué muestra este bloque
P3 · Tecnologías
Muestra la evolución anual de las principales tecnologías y su crecimiento acumulado. Permite distinguir tendencias estructurales de variaciones interanuales.
P3 · Generación por tecnología
60000000 MWh
50000000 MWh
40000000 MWh
30000000 MWh
20000000 MWh
10000000 MWh
Eólica · Generación anual
Solar fotovoltaica · Generación anual
P3 · Crecimiento acumulado
5%
4%
3%
2%
1%
0%
4.90%
0.0871%
2025
Eólica · Crecimiento acumulado
Solar fotovoltaica · Crecimiento acumulado
P4 · Potencia instalada frente a generación

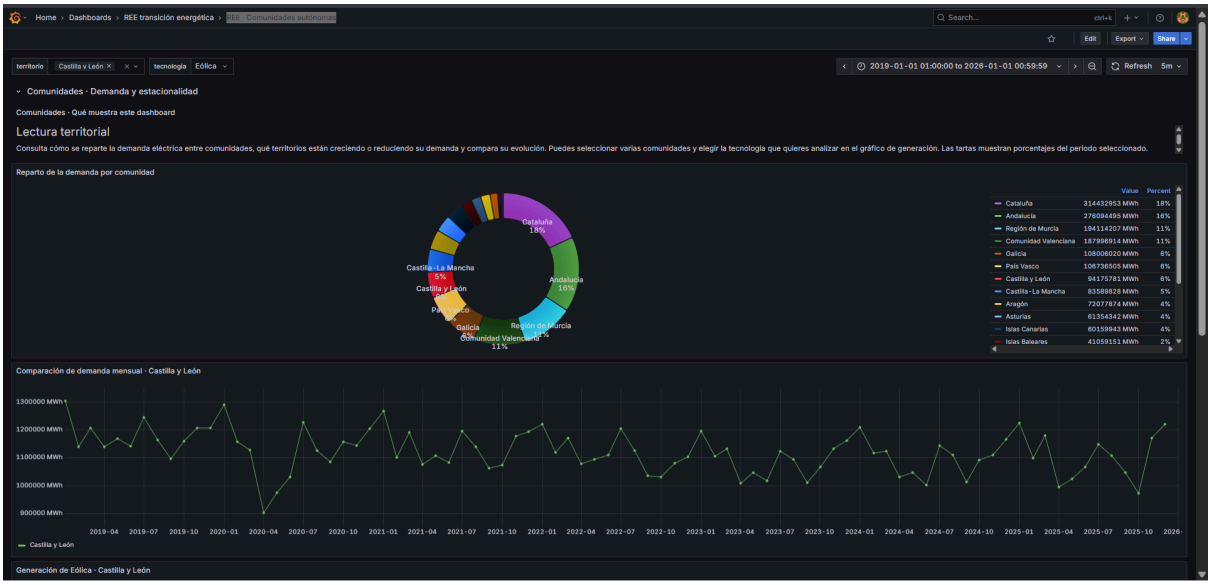

Home › Dashboards › REE transición energética › REE · Transición energética 2019–2025
territorio All
tecnologia_p3 Eólica Solar fotovoltaica
pais All
2019-01-01 01:00:00 to 2026-01-01 00:59:59
Refresh 5m
P4 · Potencia instalada frente a generación
P4 · Qué muestra este bloque
P4 · Potencia instalada frente a generación
Relaciona la generación eólica y solar fotovoltaica con la potencia instalada. La eficiencia se expresa como MWh generados por MW instalado.
P4 · MWh por MW instalado
35000 MWh
32500 MWh
30000 MWh
27500 MWh
25000 MWh
22500 MWh
20000 MWh
17500 MWh
Eólica · MWh por MW instalado
Solar fotovoltaica · MWh por MW instalado
P4 · MW y MWh
60 Mil
50 Mil
40 Mil
30 Mil
20 Mil
10 Mil
0
Eólica · Generación
Solar fotovoltaica · Generación
Eólica · Potencia instalada
Solar fotovoltaica · Potencia instalada
P5 · Balance territorial generación–demanda


Home › Dashboards › REE transición energética › REE · Transición energética 2019–2025
territorio All
tecnologia_p3 Eólica Solar fotovoltaica
pais All
2019-01-01 01:00:00 to 2026-01-01 00:59:59
Refresh 5m
P5 · Balance territorial generación–demanda
P5 · Qué muestra este bloque
P5 · Balance territorial generación–demanda
Compara la electricidad generada y demandada por comunidad. Un saldo positivo indica más generación que demanda; un saldo negativo indica dependencia relativa de generación externa. Es un balance energético territorial, no una medida directa de exportación física.
P5 · Saldo territorial más reciente
valor
-30000000 MWh
-25000000 MWh
-20000000 MWh
-15000000 MWh
-10000000 MWh
-5000000 MWh
0 MWh
5000000 MWh
10000000 MWh
15000000 MWh
20000000 MWh
25000000 MWh
30000000 MWh
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Ceuta
Comunidad Valenciana
Comunidad de Madrid
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias
La Rioja
Melilla
Navarra
País Vasco
Región de Murcia
P5 · Ratio generación–demanda
valor
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
240%
260%
280%
300%
320%
340%
360%
380%
400%
420%
440%
460%
480%
500%
520%
540%
560%
580%
600%
620%
640%
660%
680%
P6 · Hidráulica y emisiones





REE · Comunidades autónomas



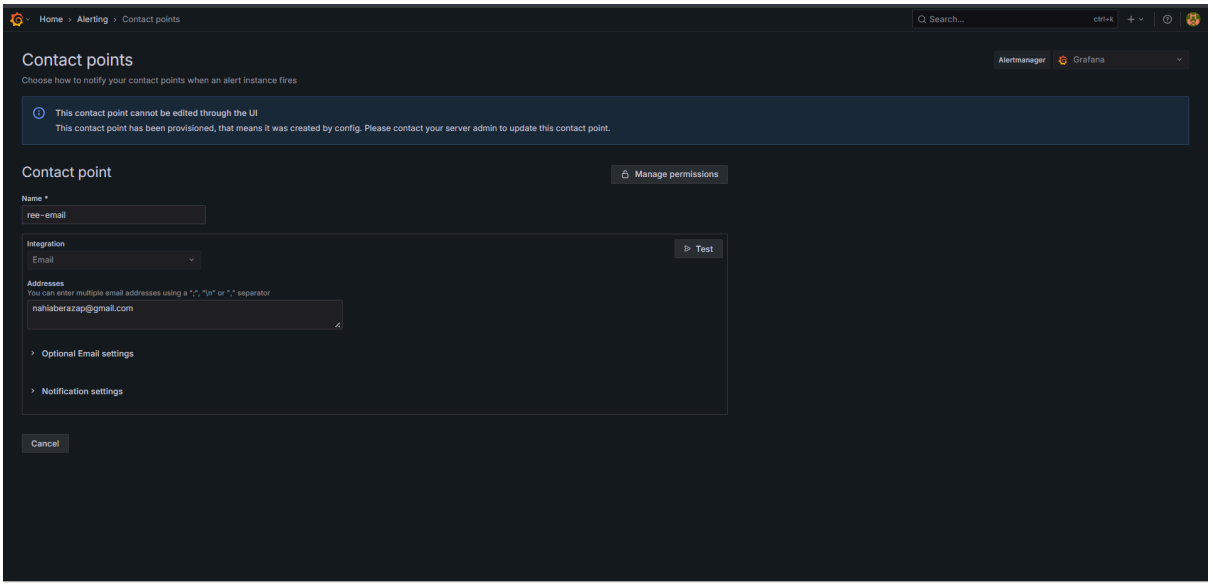


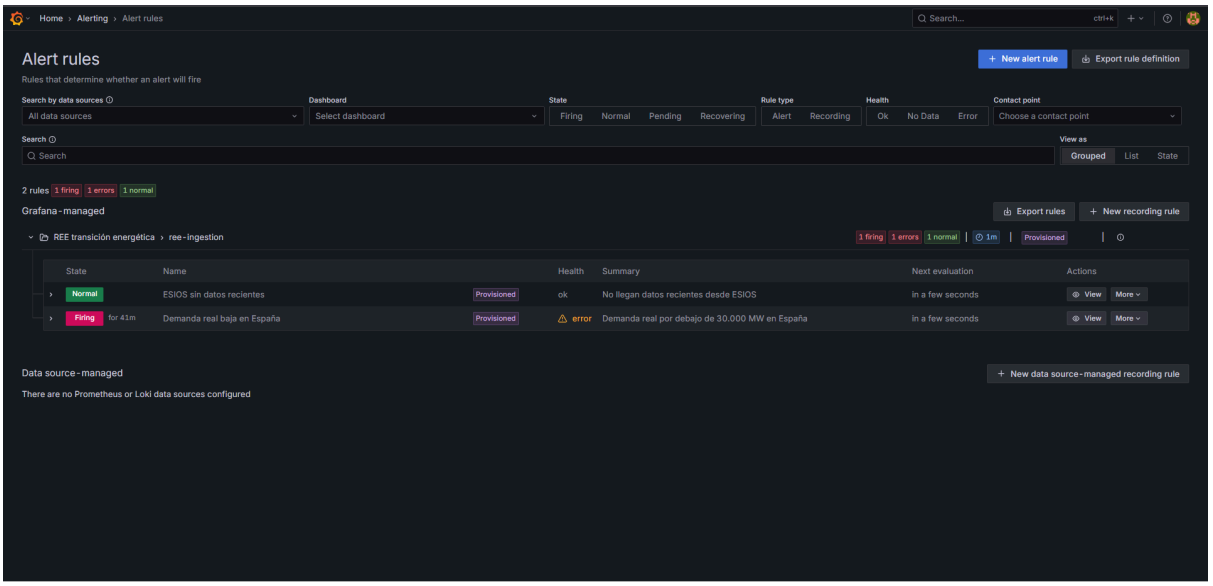
REE · Tiempo real

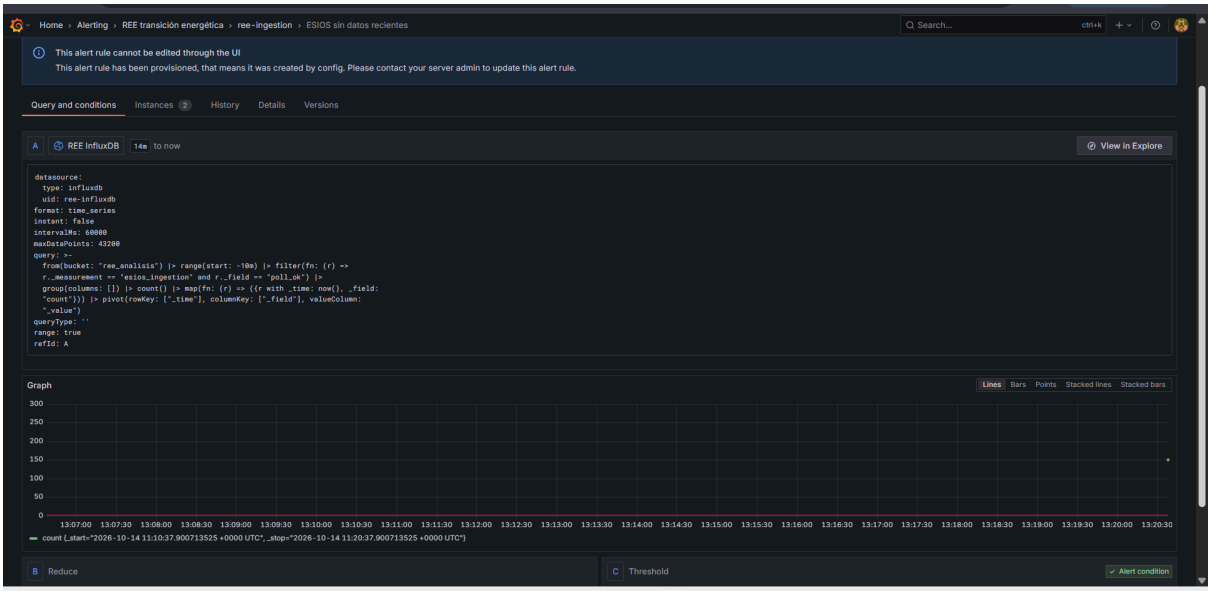




ALERTAS GRAFANA

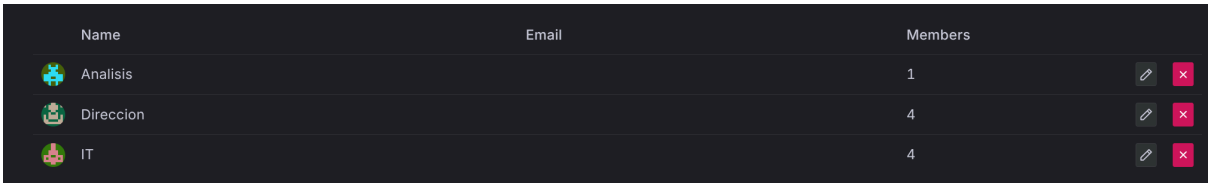

Home › Alerting › Contact points
Search...
ctrl+k
Contact points
Choose how to notify your contact points when an alert instance fires
Alertmanager
Grafana
This contact point cannot be edited through the UI
This contact point has been provisioned, that means it was created by config. Please contact your server admin to update this contact point.
Contact point
Manage permissions
Name *
ree-email
Integration
Email
Test
Addresses
You can enter multiple email addresses using a ";", "\n" or "," separator
nahiaberazap@gmail.com
Optional Email settings
Notification settings
Cancel


Home › Alerting › Alert rules
Search...
ctrl+k
Alert rules
Rules that determine whether an alert will fire
New alert rule
Export rule definition
Search by data sources
All data sources
Dashboard
Select dashboard
State
Firing
Normal
Pending
Recovering
Rule type
Alert
Recording
Health
Ok
No Data
Error
Contact point
Choose a contact point
Search
Search
View as
Grouped
List
State
2 rules
1 firing
1 errors
1 normal
Grafana-managed
Export rules
New recording rule
REE transición energética › ree-ingestion
1 firing
1 errors
1 normal
1m
Provisioned
State
Name
Health
Summary
Next evaluation
Actions
Normal
ESIOS sin datos recientes
Provisioned
ok
No llegan datos recientes desde ESIOS
in a few seconds
View
More
Firing
for 41m
Demanda real baja en España
Provisioned
error
Demanda real por debajo de 30.000 MW en España
in a few seconds
View
More
Data source-managed
New data source-managed recording rule
There are no Prometheus or Loki data sources configured

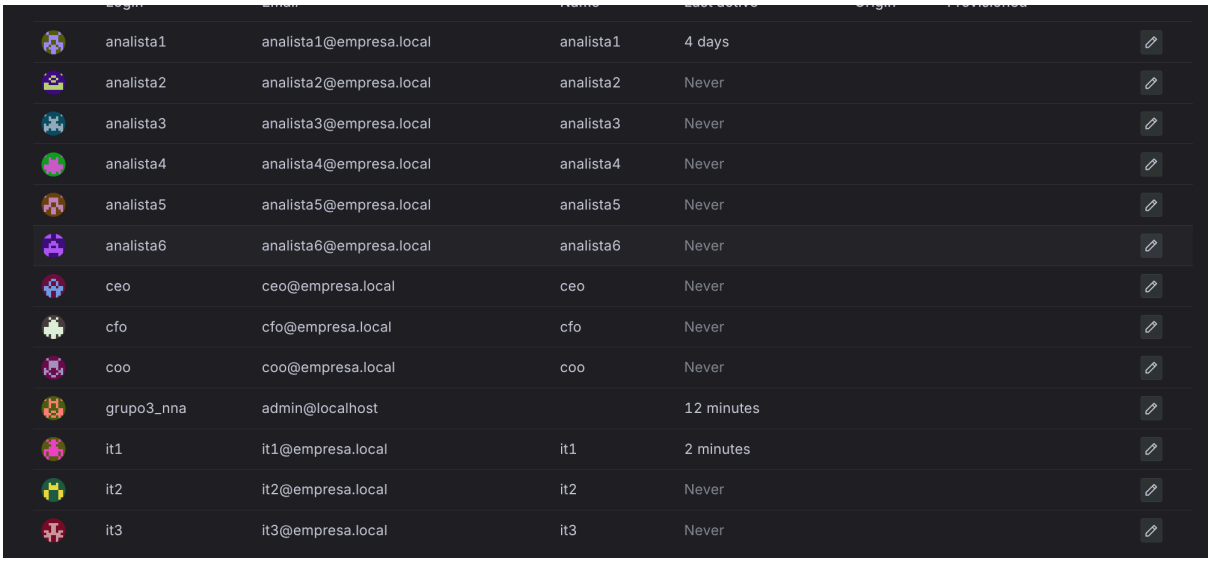

Home › Alerting › REE transición energética › ree-ingestion › ESIOS sin datos recientes
Search...
ctrl+k
This alert rule cannot be edited through the UI
This alert rule has been provisioned, that means it was created by config. Please contact your server admin to update this alert rule.
Query and conditions
Instances 2
History
Details
Versions
A
REE InfluxDB
14m
to now
View in Explore
datasource:
type: influxdb
uid: ree-influxdb
format: time_series
instant: false
intervalMs: 60000
maxDataPoints: 43200
query: >-
from(bucket: "ree_analisis") |> range(start: -10m) |> filter(fn: (r) =>
r._measurement == "esios_ingestion" and r._field == "poll_ok") |>
group(columns: []) |> count() |> map(fn: (r) => ({r with _time: now(), _field:
"count"})) |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn:
"_value")
queryType: ''
range: true
refId: A
Graph
Lines
Bars
Points
Stacked lines
Stacked bars
300
250
200
150
100
50
0
13:07:00
13:07:30
13:08:00
13:08:30
13:09:00
13:09:30
13:10:00
13:10:30
13:11:00
13:11:30
13:12:00
13:12:30
13:13:00
13:13:30
13:14:00
13:14:30
13:15:00
13:15:30
13:16:00
13:16:30
13:17:00
13:17:30
13:18:00
13:18:30
13:19:00
13:19:30
13:20:00
13:20:30
count {_start="2026-10-14 11:10:37.900713525 +0000 UTC",_stop="2026-10-14 11:20:37.900713525 +0000 UTC"}
B
Reduce
C
Threshold
Alert condition


Home › Alerting › REE transición energética › ree-ingestion › Demanda real baja en España
Search...
ctrl+k
A
REE InfluxDB
45m
to now
View in Explore
datasource:
type: influxdb
uid: ree-influxdb
format: time_series
instant: false
intervalMs: 60000
maxDataPoints: 43200
query: >-
from(bucket: "ree_analisis") |> range(start: -15m) |> filter(fn: (r) =>
r._measurement == "generacion_ingestion" and r._field == "mw" and r.tecnologia
== "demanda_real" and r.geo == "España") |> aggregateWindow(every: 5m, fn:
mean, createEmpty: false) |> group(columns: ["geo", "tecnologia"]) |> last()
|> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
queryType: ''
range: true
refId: A
Graph
Lines
Bars
Points
Stacked lines
Stacked bars
60 K
40 K
20 K
0
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
mw {geo="España", tecnologia="demanda_real"}
B
Threshold
Alert condition
Input
A
Is below 30000
geo=España, tecnologia=demanda_real
Time series data

GRAFANA USUARIOS Y GRUPOS



Name	Email	Members
Analisis		1
Direccion		4
IT		4



Login	Email	Name	Last active	Origin	Provisioned
analista1	analista1@empresa.local	analista1	4 days		
analista2	analista2@empresa.local	analista2	Never		
analista3	analista3@empresa.local	analista3	Never		
analista4	analista4@empresa.local	analista4	Never		
analista5	analista5@empresa.local	analista5	Never		
analista6	analista6@empresa.local	analista6	Never		
ceo	ceo@empresa.local	ceo	Never		
cfo	cfo@empresa.local	cfo	Never		
coo	coo@empresa.local	coo	Never		
grupo3_nna	admin@localhost		12 minutes		
it1	it1@empresa.local	it1	2 minutes		
it2	it2@empresa.local	it2	Never		
it3	it3@empresa.local	it3	Never		